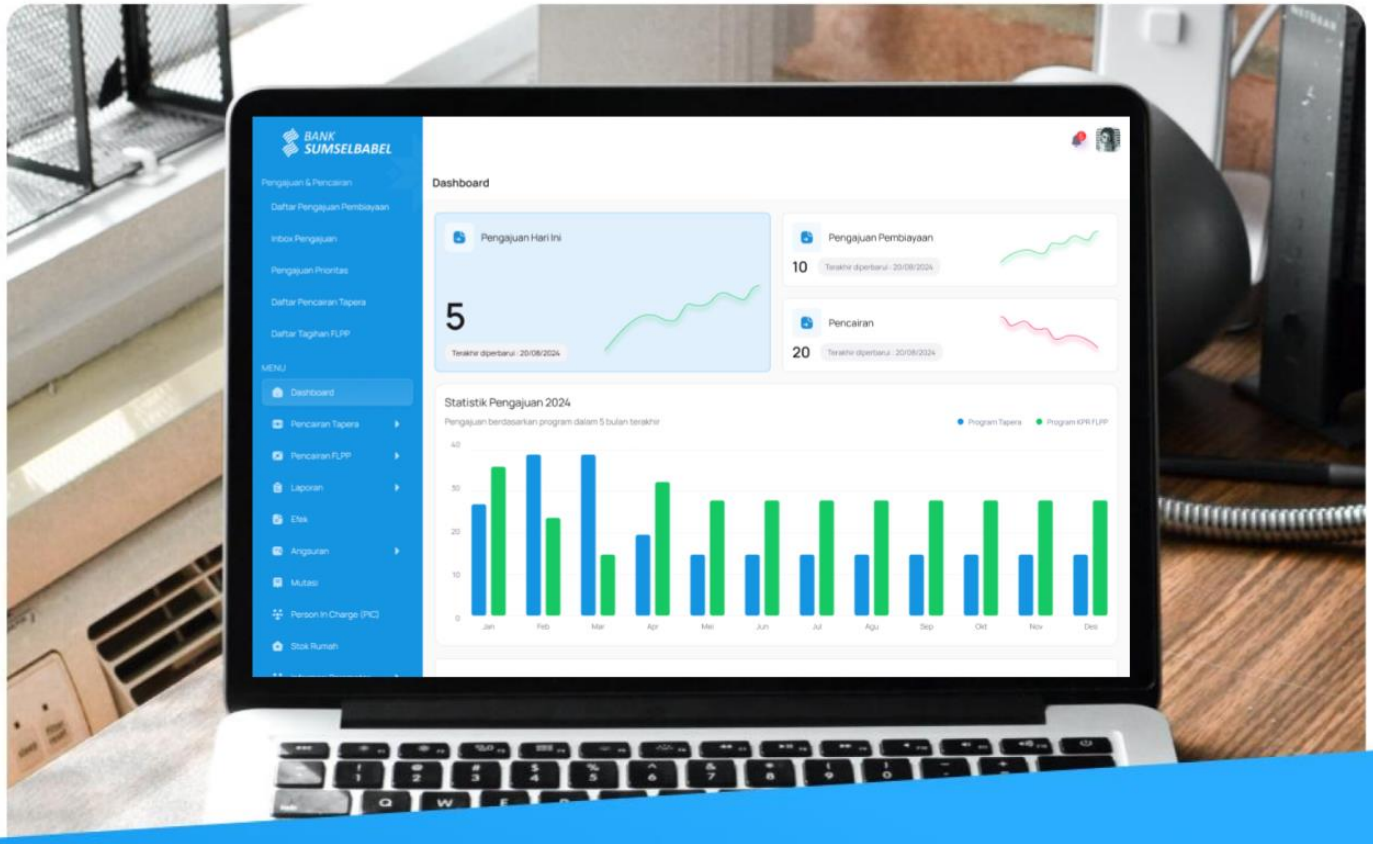
TLab
Delivering Innovation



Integrasi BP Tapera

PRD - Paket Perubahan

Delta TSD | Validasi Form Pengajuan | KPR Sejahtera FLPP

2026

PRD - Paket Perubahan

Integrasi BP Tapera

20261013.TAPERA.PRD-FINAL-01

Versi 1.0 (FINAL)

Product : Integrasi BP Tapera
Stream : Product Requirements Document
Klien : Bank Sumsel Babel (BSB)
Quarter : Q4 2026
TLab **: TLab Developers Team**

PT. Teknologi Kode Indonesia
Email contact@tlab.co.id
Website tlab.co.id

Head Office
Jl. Tanjung No. 126, Sorosutan
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
Phone (0274) - 2870394

Business & Collaboration Center
Jl. Pengadegan Utara No. 17, Cikoko
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone (021) - 26965734

Change History

Date	Status dan Nama Dokumen	Remark
13 Oktober 2026	Versi 1.0 (FINAL)	Terbit pertama — PRD penyesuaian 3 paket perubahan (Delta TSD, Validasi Form Pengajuan, KPR Sejahtera FLPP), versi untuk Klien.

Related Document

Document	Deskripsi
CR Consolidated v2.1	Konsolidasi Change Request Integrasi BP Tapera
TSD-Mitra_Penyalur v0.8.8	Spesifikasi Teknis API Mitra Penyalur BP TAPERA
Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026	Kriteria Rumah Susun dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat
Kepmen PKP No. 1722/KPTS/M/2026	Kriteria Rumah Umum Tapak dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat

Pembuat Dokumen

Created By	Jabatan
Yudha Pratama	Project Manager
Eka Annas Solichin (Reviewer)	Technical Project Coordinator

Approval

Approver	Jabatan	Status
Noverdian	IT Manager Bank Sumsel Babel	Menunggu persetujuan

Tentang Dokumen

> **Dasar penyusunan.** Dokumen ini merangkum **3 paket perubahan** yang telah disepakati bersama Bank Sumsel Babel beserta konsekuensinya terhadap produk: (1) penyelarasan aplikasi dengan kontrak API BP Tapera terbaru, (2) peningkatan validasi formulir pengajuan, dan (3) penyesuaian parameter KPR Sejahtera FLPP. Lingkup, asumsi, dan risiko dinyatakan eksplisit di dalam dokumen ini.
>
> **Sifat dokumen.** Dokumen ini adalah **PRD perubahan (delta)**, bukan PRD produk menyeluruh. Fitur produk yang telah berjalan tetap mengacu pada baseline produk yang berlaku; dokumen ini hanya merinci perubahan yang akan dikerjakan pada gelombang ini beserta implikasinya.
>
> **Cara membaca.** Bab "Daftar Fitur" memuat **3 paket perubahan**; bab "User Story" memuat rencana kerja per paket; bab "Persyaratan Fungsional" merinci perilaku sistem yang harus dipenuhi; bab Lampiran memuat daftar klarifikasi yang kami butuhkan dari Bank Sumsel Babel dan daftar risiko.
>
> **Konvensi penulisan.** Perubahan yang menjadi bagian gelombang ini ditandai dengan blok `[... ]`. Setiap item pekerjaan diberi ID `PK-<paket>.<nomor>`.

1. Ringkasan Produk

1.1 Visi Produk

Integrasi BP Tapera (aplikasi Web Tapera BSB) adalah platform mitra penyalur yang menghubungkan sistem internal Bank Sumsel Babel dengan API BP Tapera dan Core Banking BSB untuk mengotomatisasi siklus hidup pembiayaan perumahan — dari pengajuan, follow up, SP3K, verifikasi kelayakan, akad, amortisasi jadwal angsuran, hingga pencairan dana.

Dokumen PRD ini melanjutkan visi tersebut untuk **satu gelombang perubahan (3 paket perubahan)**: (a) menyelaraskan aplikasi dengan **TSD Mitra Penyalur v0.8.8** yang mengubah constraint, enum, route, dan struktur data Stok Rumah; (b) memperkuat **validasi form pengajuan** melalui pemeriksaan field wajib pada aksi "Isi Formulir"; dan (c) menyesuaikan sistem terhadap **kebijakan KPR Sejahtera FLPP** (Kepmen PKP No. 1721 & 1722 Tahun 2026) yang memperluas tenor hingga 40 tahun dan menetapkan suku bunga tetap per jenis rumah.

Proposisi nilai gelombang ini: **kepatuhan regulasi tanpa interupsi layanan** — perubahan dilakukan secara terukur pada aplikasi yang telah beroperasi, dengan mitigasi risiko regresi yang dinyatakan eksplisit.

1.2 Tujuan Produk

ID Tujuan	Tujuan	Metrik Keberhasilan
T1	Menyelaraskan aplikasi dengan TSD Mitra Penyalur v0.8.6–v0.8.8 sehingga seluruh transaksi API tidak ditolak akibat perubahan kontrak	12 endpoint Jadwal Angsuran, 19 field, enum `pekerjaan_pemohon`, dan struktur Stok Rumah sesuai TSD; tidak ada penolakan API akibat ketidaksesuaian kontrak
T2	Meningkatkan keandalan validasi form pengajuan melalui pemeriksaan field wajib pada aksi "Isi Formulir"	Field Gender, Pekerjaan Pemohon, dan field wajib lain terverifikasi konsisten pada aksi "Isi Formulir" (frontend + backend)
T3	Memenuhi kepatuhan BSB terhadap Kepmen PKP 1721/1722 (tenor s.d. 40 tahun, suku bunga tetap per jenis rumah)	Pengajuan tenor 10/15/20/40 tahun dengan bunga 6,00% (Tapak) / 5,00% (Susun) dapat diproses hingga jadwal angsuran

1.3 Pernyataan Masalah

Masalah Bisnis:

- **Kontrak API berubah.** BP Tapera merilis TSD v0.8.6, v0.8.7, dan v0.8.8 yang mengubah panjang field, menghapus 5 field, mengubah enum `pekerjaan_pemohon`, memindahkan 12 endpoint Jadwal Angsuran ke prefix baru, serta menambah parameter/field pada Stok Rumah. Tanpa penyesuaian, aplikasi berisiko ditolak API.
- **Penyempurnaan validasi formulir pengajuan.** Aksi "Isi Formulir" pada pengajuan yang masuk melalui inbox aplikasi Tapera akan dilengkapi pemeriksaan field wajib — meliputi **pendapatan**, **gender**, dan field wajib lain — sebelum pengguna berpindah ke tahap berikutnya, sehingga kelengkapan data terjaga sejak tahap awal.
- **Regulasi baru menuntut parameter produk baru.** Sistem existing membatasi tenor pada 20 tahun dengan suku bunga tunggal 5%, sedangkan Kepmen PKP 1721/1722 menetapkan tenor s.d. 40 tahun (480 bulan) dan suku bunga tetap **6,00% (Rumah Tapak) / 5,00% (Rumah Susun)**.

Solusi Produk:

Tiga klaster perubahan: **FLPP** (kepatuhan regulasi tenor & suku bunga), **Validasi Form** (pemeriksaan field wajib, digabung dengan item dropdown pekerjaan), dan **Delta TSD** (penyelarasan kontrak API BP Tapera).

2. Daftar Fitur

2.1 Ringkasan Fitur

Fitur pada dokumen ini adalah **3 paket perubahan** yang menjadi lingkup gelombang ini. Fitur produk di luar ketiga paket ini tidak termasuk lingkup dan tidak berubah.

ID Fitur	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas
FT-K1	Penyesuaian Delta TSD v0.8.6–v0.8.8	Selaraskan aplikasi dengan TSD v0.8.8: route 12 endpoint Jadwal Angsuran, panjang field, penghapusan field, enum pekerjaan, URL environment, struktur Stok Rumah	Wajib
FT-K2	Peningkatan Validasi Field Wajib Form Pengajuan	Perkuat validasi pada aksi "Isi Formulir" — field wajib (gender, pekerjaan pemohon, pendapatan) diverifikasi di frontend & backend	Wajib
FT-K3	Kepatuhan KPR Sejahtera FLPP (Tenor & Suku Bunga)	Tenor s.d. 480 bulan & suku bunga tetap 6,00%/5,00% per jenis rumah, konsisten dari pengajuan sampai jadwal angsuran	Wajib

2.2 Detail Fitur

2.2.1 FT-K1 — Penyesuaian Delta TSD v0.8.6–v0.8.8

Deskripsi: Aplikasi Web Tapera diselaraskan dengan TSD Mitra Penyalur v0.8.8 agar tidak ada transaksi yang ditolak API. Lingkup: (a) **route alignment 12 endpoint Jadwal Angsuran** dari prefix `/angsuran/` → `/jadwal-angsur/`; (b) **panjang field** 19 field → 100x dan `nama_pengembang` → 200x; (c) **penghapusan 5 field** (`limit_pembiayaan`, `kode_bank_pengembang`, `nomor_rekening_pengembang`, `kode_bank_pemohon`, `rekening_tabungan_pemohon`); (d) **enum `pekerjaan_pemohon`** → 5 nilai; (e) **URL environment** dev/staging/production; (f) **Stok Rumah** — List

Perumahan (params `namaPerumahan`/`limit`/`page`), List Rumah (field `blok`/`nomor_rumah`/`tipe_bangunan` + koreksi typo `luas_bangunan`), Detail Rumah (field `tipe_bangunan`/`nomor_slf`/`tanggal_slf`).

Nilai Bisnis: Menjaga kelangsungan seluruh transaksi H2H. Perubahan kontrak API bersifat **kondisi eksternal di luar kendali vendor**; tanpa penyesuaian, layanan Jadwal Angsuran dan submit data berisiko gagal.

Dependensi:

- Input data: spesifikasi TSD v0.8.8; kredensial & akses environment Tapera (K9); konfirmasi constraint core banking (K8)
- Output data: payload/response yang selaras TSD; data Stok Rumah tersinkron ke DB lokal
- Fitur terkait: FT-K2 (modul form pengajuan yang sama), FT-K3 (modul amortisasi yang sama)

Dasar Hukum/Regulasi: TSD Mitra Penyalur BP TAPERA v0.8.8 — dokumen kontrak teknis, bukan regulasi pemerintah.

Catatan: Paket ini mencakup penyesuaian dropdown Pekerjaan Pemohon.

2.2.2 FT-K2 — Peningkatan Validasi Field Wajib Form Pengajuan

Deskripsi: Meningkatkan keandalan alur pengajuan pada inbox aplikasi Tapera dengan menambahkan pemeriksaan field wajib saat aksi "Isi Formulir" dijalankan — meliputi **pendapatan**, **gender**, Pilih Pekerjaan Pemohon, dan field wajib lainnya. Penambahan ini mencakup sisi **frontend** (pesan yang jelas per field) dan **backend** (pemeriksaan tetap berlaku untuk permintaan langsung), sehingga data pengajuan terjaga lengkap sejak tahap awal.

Nilai Bisnis: Kualitas data pengajuan & ketertelusuran. Kelengkapan data pendapatan/gender menjaga kesesuaian dengan validasi API Tapera serta keakuratan pelaporan.

Dependensi:

- Input data: field Gender, Pekerjaan Pemohon, Pendapatan Pemohon, field wajib lain pada form pengajuan
- Output data: pesan error validasi per field; payload yang lolos validasi frontend + backend
- Fitur terkait: **FT-K1** — sebaiknya **digabung pengerjaannya** dengan penyesuaian dropdown Pekerjaan Pemohon agar pemeriksaan form konsisten

Dasar Hukum: Tidak ada dasar hukum langsung; berbasis permintaan Bank Sumsel Babel.

2.2.3 FT-K3 — Kepatuhan KPR Sejahtera FLPP (Tenor & Suku Bunga)

Deskripsi: Menyesuaikan parameter produk terhadap **Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026** (Kriteria Rumah Susun) dan **No. 1722/KPTS/M/2026** (Kriteria Rumah Umum Tapak). Perubahan: **tenor maksimal** dari 20 tahun menjadi **s.d. 40 tahun (480 bulan)**; **suku bunga** dari 5% tunggal menjadi **tetap 6,00% (Rumah Tapak) / 5,00% (Rumah Susun)**. Porsi pendanaan 75:25 **tidak berubah**.

Nilai Bisnis: Kepatuhan regulasi & komitmen BSB sebagai bank penyalur FLPP (rapat koordinasi menegaskan komitmen 43 bank penyalur). Jika tidak dikerjakan: sistem tidak dapat memproses pengajuan dengan tenor >20 tahun dan BSB tidak memenuhi komitmen kesiapan sistem IT.

Dependensi:

- Input data: parameter tenor & suku bunga dari Core Banking BSB (endpoint Get Jadwal Angsur); tabel simulasi resmi Klien
- Output data: validasi rentang tenor; pemetaan jenis rumah → suku bunga; jadwal angsuran tenor panjang

- Fitur terkait: **FT-K1** — keduanya menyentuh modul Amortisasi/Jadwal Angsuran; perubahan route (FT-K1) dan tenor/bunga (FT-K3) **harus diuji bersama** agar tidak saling menimpa

Dasar Hukum: Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026 & No. 1722/KPTS/M/2026; Rapat Koordinasi Kesiapan Sistem IT Bank Penyalur FLPP.

3. User Story

3.1 Format User Story

```
SEBAGAI [Aktor],
SAYA INGIN [Aksi/Fitur],
SEHINGGA [Manfaat/Nilai]
```

3.2 Pemetaan User Story

> **Catatan.** Rincian item pekerjaan per paket ditampilkan di bawah.

3.2.1 Paket 1 — FT-K1 · Delta TSD (v0.8.6–v0.8.8)

ID	User Story	Fitur	Prioritas	MoSCoW	Role
PK-1.1	Sebagai Backend Developer, saya ingin menyesuaikan kolom DTO, menghapus field tidak terpakai, dan menerapkan enum `pekerjaan_pemohon`, sehingga payload aplikasi selaras TSD v0.8.6	FT-K1	Tinggi	Wajib	Backend
PK-1.2	Sebagai Backend Developer, saya ingin menyelaraskan route 12 endpoint Jadwal Angsuran, sehingga transaksi jadwal angsuran tidak gagal akibat perubahan prefix path	FT-K1	Tinggi	Wajib	Backend
PK-1.3	Sebagai Backend Developer, saya ingin menyesuaikan Stok Rumah & Detail Rumah (v0.8.7–v0.8.8), sehingga data perumahan/rumah/agunan tampil lengkap	FT-K1	Tinggi	Wajib	Backend
PK-1.4	Sebagai Frontend Developer, saya ingin menyesuaikan model House & dropdown Pekerjaan Pemohon, sehingga operator dapat memilih hanya nilai yang tervalidasi	FT-K1	Tinggi	Wajib	Frontend
PK-1.5	Sebagai QA, saya ingin menjalankan regression testing, sehingga perubahan tidak merusak fungsi existing	FT-K1	Tinggi	Wajib	QA
PK-1.6	Sebagai QA, saya ingin memfasilitasi UAT BSB & VIT BP Tapera, sehingga perubahan tervalidasi oleh Klien & regulator	FT-K1	Tinggi	Wajib	QA
PK-1.7	Sebagai DevOps, saya ingin men-deploy ke staging & production, sehingga perubahan tersedia di environment target dengan rollback plan	FT-K1	Tinggi	Wajib	DevOps
PK-1.8	Sebagai PM, saya ingin mengelola proyek, transfer knowledge, dan menuntaskan kendala terbuka, sehingga eksekusi berjalan tanpa hambatan terbuka	FT-K1	Tinggi	Wajib	PM/TPC

3.2.2 Paket 2 — FT-K2 · Validasi Form Pengajuan

ID	User Story	Fitur	Prioritas	MoSCoW	Role
PK-2.1	Sebagai Frontend Developer, saya ingin menambahkan validasi field wajib pada form pengajuan, sehingga field Gender/Pekerjaan/Pendapatan terverifikasi sebelum lanjut	FT-K2	Tinggi	Wajib	Frontend
PK-2.2	Sebagai Backend Developer, saya ingin menambahkan validasi field wajib sisi server, sehingga validasi tetap berlaku pada permintaan langsung	FT-K2	Tinggi	Wajib	Backend
PK-2.3	Sebagai QA, saya ingin menyusun test case & regression form pengajuan/inbox, sehingga pemeriksaan field wajib terbukti berjalan	FT-K2	Tinggi	Wajib	QA
PK-2.4	Sebagai PM, saya ingin mengoordinasikan & mendokumentasikan perubahan, sehingga Klien memperoleh laporan penyelesaian	FT-K2	Tinggi	Wajib	PM/TPC

3.2.3 Paket 3 — FT-K3 · KPR Sejahtera FLPP (Tenor & Suku Bunga)

ID	User Story	Fitur	Prioritas	MoSCoW	Role
PK-3.1	Sebagai Backend Developer, saya ingin memvalidasi tenor 480 bulan & menerapkan suku bunga baru, sehingga pengajuan sesuai Kepmen 1721/1722 dapat diproses	FT-K3	Tinggi	Wajib	Backend
PK-3.2	Sebagai Frontend Developer, saya ingin menyesuaikan field tenor/bunga & tampilan simulasi, sehingga operator dapat mengisi tenor panjang dan melihat jadwal 480 baris dengan benar	FT-K3	Tinggi	Wajib	Frontend
PK-3.3	Sebagai Integrasi SI, saya ingin memverifikasi proxy & TSD terbaru, sehingga parameter tenor/bunga diteruskan tanpa pembatasan di layer proxy	FT-K3	Tinggi	Wajib	Backend (SI)
PK-3.4	Sebagai QA, saya ingin menyusun test case, regression & uji silang simulasi, sehingga akurasi perhitungan terbukti	FT-K3	Tinggi	Wajib	QA
PK-3.5	Sebagai DevOps, saya ingin men-deploy ke staging & production, sehingga parameter baru aktif di environment target	FT-K3	Tinggi	Wajib	DevOps
PK-3.6	Sebagai PM, saya ingin mengoordinasikan, mendokumentasikan & mendampingi UAT, sehingga kepatuhan regulasi terverifikasi bersama BSB	FT-K3	Tinggi	Wajib	PM/TPC

Rekap: 18 item pekerjaan.

3.3 Detail Rencana Kerja

3.3.1 PK-1.2: Route Alignment 12 Endpoint Jadwal Angsuran

Story:

```
SEBAGAI Backend Developer (TLab),
SAYA INGIN menyelaraskan route 12 endpoint Jadwal Angsuran dari /angsuran/ ke /jadwal-angsur/,
SEHINGGA transaksi jadwal angsuran tidak gagal akibat perubahan prefix path pada TSD v0.8.6.
```

Kolom	Nilai
ID User Story	PK-1.2
Fitur	FT-K1 (Paket Delta TSD)
Prioritas	Tinggi
MoSCoW	Wajib

Kriteria Penerimaan:

ID	Kriteria	Metode Uji
KP-1	Given aplikasi memakai TSD v0.8.6+, When sistem memanggil endpoint Jadwal Angsuran, Then path yang dipakai adalah `/api/mitra-penyalur/v2/jadwal-angsur/...`	Manual (uji 12 endpoint)
KP-2	Given seluruh 12 endpoint (Mutasi 75:25, 90:10, Mutasi Dipercepat 75:25/90:10, Mutasi KPO, List KPO, Detail 75:25/90:10, List 75:25/90:10, Data Lunas 75:25/90:10), When diuji satu per satu, Then semuanya merespons sesuai TSD	Manual
KP-3	Given proxy System Integrator memakai path baru, When Web Interface memanggil SI, Then request diteruskan ke path TSD yang benar	Manual
KP-4	Given endpoint dipanggil dengan path lama, Then sistem tidak menemukan endpoint (404) — membuktikan migrasi penuh	Manual

Dependensi:

- Input: spesifikasi teknis Jadwal Angsuran BP Tapera
- Output: 12 endpoint berfungsi dengan path baru
- Data Store: konstanta endpoint Business Engine, konfigurasi proxy Integrasi SI

3.3.2 PK-2.1: Validasi Field Wajib pada Form Pengajuan

Story:

```
SEBAGAI Frontend Developer (TLab),
SAYA INGIN menambahkan validasi field wajib saat tombol "Isi Formulir" diklik,
SEHINGGA field Gender, Pekerjaan Pemohon, dan Pendapatan terverifikasi sebelum lanjut.
```

Kolom	Nilai
ID User Story	PK-2.1
Fitur	FT-K2 (Paket Validasi Form)
Prioritas	Tinggi
MoSCoW	Wajib

Kriteria Penerimaan:

ID	Kriteria	Metode Uji
KP-1	Given operator menekan "Isi Formulir" dengan field Gender kosong, When aksi dijalankan, Then sistem menampilkan pesan error jelas dan tidak berpindah halaman	Manual
KP-2	Given field Pekerjaan Pemohon belum dipilih, When "Isi Formulir" ditekan, Then sistem menolak navigasi dan menyorot field terkait	Manual
KP-3	Given field Pendapatan Pemohon kosong, When "Isi Formulir" ditekan, Then sistem menolak navigasi	Manual
KP-4	Given seluruh field wajib terisi, When "Isi Formulir" ditekan, Then form tahap berikutnya terbuka	Manual
KP-5	Given pengajuan masuk melalui inbox aplikasi Tapera, When form dibuka, Then validasi field wajib tetap berlaku	Manual

Dependensi:

- Input: field wajib form pengajuan — Gender, Pilih Pekerjaan Pemohon, Pendapatan
- Output: pesan error validasi; navigasi tertahan
- Data Store: data pengajuan & peserta
- **Catatan dependensi:** sebaiknya digabung pengerjaannya dengan item dropdown Pekerjaan Pemohon (FT-K1)

3.3.3 PK-3.1: Validasi Tenor 480 Bulan & Suku Bunga Baru

Story:

```
SEBAGAI Backend Developer (TLab),
SAYA INGIN mengubah batas validasi tenor menjadi 480 bulan dan menerapkan suku bunga
6,00%/5,00% berdasarkan jenis rumah,
SEHINGGA pengajuan KPR Sejahtera FLPP sesuai Kepmen PKP 1721/1722 dapat diproses.
```

Kolom	Nilai
ID User Story	PK-3.1
Fitur	FT-K3 (Paket FLPP)
Prioritas	Tinggi
MoSCoW	Wajib

Kriteria Penerimaan:

ID	Kriteria	Metode Uji
KP-1	Given pengajuan dengan tenor 480 bulan, When divalidasi backend, Then nilai diterima (tidak ditolak)	Otomatis
KP-2	Given pengajuan dengan tenor > 480 bulan, When divalidasi, Then sistem menolak dengan pesan error yang sesuai	Otomatis
KP-3	Given Jenis Rumah = Tapak, Then suku bunga yang diterapkan 6,00%	Otomatis
KP-4	Given Jenis Rumah = Rusun, Then suku bunga yang diterapkan 5,00%	Otomatis
KP-5	Given pengajuan melewati alur pengajuan → SP3K → akad → jadwal angsuran, Then suku bunga konsisten di seluruh tahap	Manual
KP-6	Given constraint kolom tenor/bunga di database diperiksa, Then mampu menampung nilai baru	Manual

Dependensi:

- Input: parameter tenor/bunga dari Core Banking BSB (endpoint Get Jadwal Angsur)
- Output: validasi rentang tenor; suku bunga per jenis rumah; parameter produk ter-update
- Data Store: kolom tenor & bunga; parameter produk
- **Kendala terbuka:** K1 (dukungan core banking BSB untuk tenor 480 bulan)

3.3.4 PK-3.4: Test Case, Regression & Uji Silang Simulasi

Story:

```
SEBAGAI QA (TLab),
SAYA INGIN menyusun test case baru, menjalankan regression, dan melakukan uji silang
simulasi terhadap tabel resmi Klien,
SEHINGGA akurasi perhitungan tenor/bunga dan ketiadaan regresi terbukti sebelum UAT.
```

Kolom	Nilai
ID User Story	PK-3.4
Fitur	FT-K3 (Paket FLPP)
Prioritas	Tinggi
MoSCoW	Wajib

Kriteria Penerimaan:

ID	Kriteria	Metode Uji
KP-1	Given test case pengajuan tenor 10/15/20/40 tahun & bunga 6%/5%, When dijalankan, Then seluruhnya lulus	Otomatis/Manual
KP-2	Given boundary value tenor diuji, Then perilaku batas sesuai aturan	Manual
KP-3	Given regression modul pengajuan, amortisasi, dan stok rumah dijalankan, Then pengajuan existing (parameter lama) tetap berjalan	Manual
KP-4	Given hasil simulasi sistem dibandingkan tabel resmi Klien (5 zona × 4 tenor), Then selisih teridentifikasi & didokumentasikan sebelum UAT	Manual

Dependensi:

- Input: tabel simulasi resmi Klien (5 zona × 4 tenor)
- Output: bukti lulus test case & regression; catatan selisih simulasi
- Data Store: data pengajuan existing & baru

4. Persyaratan Fungsional

> **Penurunan.** Persyaratan fungsional berikut diturunkan dari rincian pekerjaan ketiga paket perubahan. Nomor FR mengikuti klaster: FR-IN (input), FR-OUT (output), FR-LAP (laporan).

4.1 Persyaratan Input

4.1.1 FT-K1 — Delta TSD v0.8.6–v0.8.8

ID FR	Persyaratan	Sumber Data
FR-IN-001	Sistem harus menerapkan panjang maksimum 100 karakter pada 19 field dan 200 karakter pada `nama_pengembang` pada DTO & validasi	DTO Backend, tabel DB
FR-IN-002	Sistem harus menerima hanya 5 nilai `pekerjaan_pemohon`: `ASN`, `TNI/POLRI`, `SWASTA`, `WIRASWASTA`, `LAINNYA`	Form Pengajuan, DTO
FR-IN-003	Sistem harus memakai base URL API Tapera sesuai environment: Development `https://api.dev.tapera.go.id:8443/`, Staging `https://api.qa.tapera.go.id/`, Production `https://h2h.tapera.go.id/`	Konfigurasi environment
FR-IN-004	Sistem harus menerima parameter `namaPerumahan` (O, 100x), `limit` (O, integer, default 10), dan `page` (O, integer, default 1) pada List Perumahan	Request param Stok Rumah
FR-IN-005	Sistem harus menerima field baru `blok` (M, 10x), `nomor_rumah` (M, 10x), `tipe_bangunan` (M, 10x) pada List Rumah dan mengoreksi typo `luas_bangunan` menjadi integer	Response Stok Rumah
FR-IN-006	Sistem harus menerima field baru `tipe_bangunan` (M, 10x), `nomor_slf` (O, 50x), dan `tanggal_slf` (O, 10x, `YYYY-MM-DD`) pada Detail Rumah	Response Stok Rumah (via Sikumbang)
FR-IN-007	Sistem harus menghapus field `limit_pembiayaan`, `kode_bank_pengembang`, `nomor_rekening_pengembang`, `kode_bank_pemohon`, dan `rekening_tabungan_pemohon` dari DTO & database	DTO Backend, tabel DB

4.1.2 FT-K2 — Validasi Field Wajib

ID FR	Persyaratan	Sumber Data
FR-IN-008	Aksi "Isi Formulir" harus menjalankan pemeriksaan field wajib (Gender, Pilih Pekerjaan Pemohon, Pendapatan, dan field wajib lain) sebelum navigasi	Form Pengajuan, Inbox Pengajuan
FR-IN-009	Sistem harus menyediakan validasi field wajib juga di sisi backend sehingga tetap berlaku pada permintaan langsung	DTO Backend
FR-IN-010	Sistem harus menampilkan pesan error yang jelas per field yang gagal validasi	UI Form Pengajuan

4.1.3 FT-K3 — FLPP Tenor & Suku Bunga

ID FR	Persyaratan	Sumber Data
FR-IN-011	Sistem harus menerima dan memvalidasi tenor sampai dengan **480 bulan (40 tahun)** pada modul amortisasi & pengajuan, termasuk pesan error yang sesuai	Field Tenor (SP3K, Amortisasi)
FR-IN-012	Sistem harus menerapkan suku bunga tetap **6,00% (Rumah Tapak)** dan **5,00% (Rumah Susun)** serta menyesuaikan constraint di seluruh titik validasi backend	Field Bunga, Parameter Produk
FR-IN-013	Sistem harus menentukan suku bunga otomatis berdasarkan **jenis rumah** (tapak vs susun) melalui logika pemetaan terpusat	Jenis Perumahan, Parameter Produk
FR-IN-014	Sistem harus memvalidasi tenor sisi klien (maksimal 480 bulan/40 tahun) berikut pesan error & hint pada form pengajuan & simulasi, berlaku portal konvensional **dan** syariah	Field Tenor (Frontend)
FR-IN-015	Sistem harus menyesuaikan nilai default dan tampilan suku bunga sesuai jenis program/rumah	Field Bunga (Frontend)

4.2 Persyaratan Output

ID FR	Persyaratan	Sumber Data
FR-OUT-001	Sistem harus mengubah controller path Jadwal Angsuran dari `/angsuran` menjadi `/jadwal-angsur` dan menerapkannya pada **12 endpoint** secara serentak	Konstanta endpoint Business Engine
FR-OUT-002	System Integrator harus menyesuaikan internal proxy path 12 endpoint Jadwal Angsuran	Konfigurasi proxy SI
FR-OUT-003	System Integrator harus menyesuaikan proxy untuk field baru Stok Rumah (List Perumahan, List Rumah, Detail Rumah)	Konfigurasi proxy SI
FR-OUT-004	Model `House` pada frontend harus memuat field `tipe_bangunan`, `nomor_slf`, dan `tanggal_slf`	Model House (Frontend)
FR-OUT-005	Tampilan halaman yang menggunakan data House harus disesuaikan agar tidak menimbulkan error tampilan	Halaman Stok Rumah (Frontend)
FR-OUT-006	Dropdown Pekerjaan Pemohon harus hanya memuat 5 nilai tervalidasi (`ASN`, `TNI/POLRI`, `SWASTA`, `WIRASWASTA`, `LAINNYA`); nilai yang dikirim saat submit harus `SWASTA` (bukan `KARYAWAN SWASTA`)	Dropdown Form Pengajuan
FR-OUT-007	Tampilan jadwal angsuran tenor panjang (s.d. 480 baris) harus tetap terbaca tanpa merusak layout (paginasi/scroll jika diperlukan)	Tabel Jadwal Angsuran
FR-OUT-008	Sistem harus menampilkan kode & pesan error dari API BP Tapera / Core Banking sesuai respons yang diterima	Response API eksternal
FR-OUT-009	Sistem harus meneruskan parameter tenor (s.d. 480) & bunga baru melalui proxy ke endpoint **Get Jadwal Angsur** core banking	Konfigurasi proxy SI, Core Banking
FR-OUT-010	Sistem harus menverifikasi apakah rilis TSD terbaru mengubah parameter terkait kebijakan baru (tenor/bunga); jika ada perubahan → **perubahan lanjutan terpisah**	TSD BP Tapera

4.3 Persyaratan Laporan

ID FR-LAP	Laporan	Frekuensi	Tenggat	Tujuan
FR-LAP-001	Laporan Outstanding	Bulanan	Bulan berikutnya	BP Tapera (E3)
FR-LAP-002	Laporan Pelunasan Dipercepat	Bulanan	Bulan berikutnya	BP Tapera (E3)
FR-LAP-003	Laporan Mutasi (Angsuran & Rekening KPO)	Mingguan	Setiap minggu	BP Tapera (E3)

> **Dampak terhadap laporan.** Tidak ada perubahan definisi/layout laporan pada gelombang ini. Namun perubahan **tenor s.d. 480 bulan** dan **suku bunga 6,00%/5,00%** memengaruhi **nilai** pada laporan outstanding/pelunasan, dan penghapusan `limit_pembiayaan` memengaruhi derivasi kolom terkait. Verifikasi layout terhadap implementasi aktual masih perlu diselesaikan bersama Bank Sumsel Babel.

5. Persyaratan Data

5.1 Entitas Data Inti

Entitas Data	Tujuan	Atribut Kunci	Dampak Perubahan
pengajuan	Menyimpan data pengajuan pembiayaan	`nomor_pengajuan`, `nama_pemohon`, `email_pemohon`, `nama_pasangan`, `pekerjaan_pemohon`	Panjang field → 100x; enum `pekerjaan_pemohon` → 5 nilai
rumah / agunan	Data unit rumah untuk agunan & SP3K	`blok_agunan`, `nomor_unit_agunan`, `id_rumah`, `nomor_sertifikat`	Panjang field → 100x; field baru `blok`, `nomor_rumah`, `tipe_bangunan`
detail rumah	Kelengkapan legalitas unit (SLF)	`nomor_slf`, `tanggal_slf`, `tipe_bangunan`	Field baru `tipe_bangunan` (M), `nomor_slf` (O, 50x), `tanggal_slf` (O, 10x)
perumahan	Data perumahan pengembang	`namaPerumahan`, `nama_pengembang` (200x)	Parameter filter baru `namaPerumahan`/`limit`/`page`; `nama_pengembang` → 200x
sp3k	Persetujuan pemberian kredit	`nomor_sp3k`, `nomor_ppjb`, `nomor_imb_pbg`, `nomor_slf`	Panjang field → 100x
akad	Perjanjian pembiayaan	`nomor_akad`, `nomor_bast`, `rekening_kredit_pemohon`	Panjang field → 100x; 4 field bank/rekening **dihapus** (`kode_bank_pengembang`, `nomor_rekening_pengembang`, `kode_bank_pemohon`, `rekening_tabungan_pemohon`)
angsuran / jadwal angsuran	Jadwal angsuran dari Core Bank	`tenor`, `bunga`, `nomor_angsuran`, `tanggal_bayar`, `sisa_pokok`	Tenor → s.d. 480; bunga 6,00%/5,00% per jenis rumah; jumlah baris s.d. 480
parameter produk	Referensi produk & skema	`kode_produk`, `skema`, `tenor_maks`, `suku_bunga`	Nilai tenor maksimal & suku bunga baru
pencairan / tagihan FLPP	Pencairan & tagihan	`nomor_batch`, `keterangan`	Panjang field → 100x

Entitas Data	Tujuan	Atribut Kunci	Dampak Perubahan
dokumen	Dokumen pendukung	`jenis_dokumen`, `nomor_sertifikat`	Panjang field → 100x

> **Perhatian.** Field `limit_pembiayaan` akan **digenerate otomatis oleh sistem** dan tidak lagi dikirim sebagai input. Perlakuan data historisnya (dihapus penuh atau dipertahankan untuk pelaporan) masih menunggu konfirmasi Bank Sumsel Babel.

6. Persyaratan Non-Fungsional

6.1 Persyaratan Kinerja

Persyaratan	Target
Waktu respons API	Sesuai baseline produk (PRD: < 500ms untuk 95% request)
Tampilan jadwal angsuran tenor panjang	Tabel s.d. **480 baris** harus tetap terbaca tanpa merusak layout

> Tidak ada target kinerja **baru** yang ditetapkan oleh ketiga paket perubahan; target yang berlaku diwarisi dari baseline produk.

6.2 Persyaratan Keamanan

Persyaratan	Deskripsi
Validasi sisi server wajib	Pemeriksaan field wajib tidak hanya bergantung pada frontend — harus tersedia di backend agar tetap berlaku pada permintaan langsung
Akses environment	Akses environment development Tapera perlu kredensial/izin dari BP Tapera

> Persyaratan keamanan produk (autentikasi token, RBAC, enkripsi TLS, audit log) **tidak diubah** oleh ketiga paket perubahan ini dan tetap mengacu pada baseline produk.

6.3 Persyaratan Kepatuhan

Persyaratan	Dasar Hukum
Tenor pembiayaan s.d. 40 tahun (480 bulan)	Kepmen PKP No. 1722/KPTS/M/2026 (Kriteria Rumah Umum Tapak)
Suku bunga tetap 6,00% (Tapak) / 5,00% (Susun)	Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026 (Kriteria Rumah Susun) & No. 1722/KPTS/M/2026
Kepatuhan kontrak API mitra penyalur	Spesifikasi Teknis BP TAPERA (v0.8.8)
Komitmen kesiapan sistem IT bank penyalur FLPP	Rapat Koordinasi Kesiapan Sistem IT Bank Penyalur FLPP — 43 bank penyalur
Porsi pendanaan FLPP 75:25	Tanpa perubahan — sudah didukung implementasi existing

6.4 Persyaratan Ketersediaan

Persyaratan	Target
Uptime	Sesuai baseline produk (PRD: 99,9%)
Deployment dengan rollback plan	Deploy production terjadwal disertai rollback plan
Verifikasi pasca-deployment	Health check & verifikasi parameter baru di production

7. Persyaratan Antarmuka Pengguna

7.1 Layar Utama

ID Layar	Nama Layar	Tujuan	Entitas Utama
LR-C01	Inbox Pengajuan	Titik masuk pengajuan yang memerlukan validasi field wajib sebelum "Isi Formulir"	pengajuan, peserta
LR-C02	Form Pengajuan Pembiayaan	Isi data peserta termasuk Pekerjaan Pemohon (5 nilai), Gender, Pendapatan	pengajuan, peserta
LR-C03	Form SP3K	Isi tenor (s.d. 480), suku bunga (6,00%/5,00%), luasan, data agunan	sp3k, rumah
LR-C04	Verifikasi Kelayakan	Verifikasi kelayakan & bukti (+ koordinat PIC)	rumah, pengajuan
LR-C05	Amortisasi / Jadwal Angsuran	Tampilkan jadwal angsuran tenor panjang (s.d. 480 baris)	angsuran
LR-C06	Stok Rumah — List Perumahan	Cari & paginasi data perumahan	perumahan
LR-C07	Stok Rumah — List/Detail Rumah	Tampilkan blok, nomor rumah, tipe bangunan, nomor SLF, tanggal SLF	rumah, detail rumah
LR-C08	Parameter Produk	Kelola nilai tenor maksimal & suku bunga produk	parameter produk

7.2 Alur Navigasi

```
Login → Dashboard
 ├─ Inbox Pengajuan → [VALIDASI FIELD WAJIB (FT-K2)] → Form Pengajuan Pembiayaan
 │  └─ Pekerjaan Pemohon (5 nilai) · Gender · Pendapatan
 ├─ Pengajuan → SP3K → [Tenor s.d. 480 · Bunga 6,00%/5,00%] → Verifikasi Kelayakan
 ├─ Akad → Jadwal Angsuran → [Tampilan 480 baris: paginasi/scroll]
 ├─ Stok Rumah → List Perumahan (filter namaPerumahan, limit, page)
 │  └─ List Rumah → Detail Rumah (tipe_bangunan, nomor_slf, tanggal_slf)
 └─ Parameter → Parameter Produk (tenor maks & suku bunga)
```

> **Penanda perubahan.** Blok bertanda `[ ... ]` adalah titik yang berubah pada gelombang ini. Selebihnya mengikuti alur yang telah berjalan.

7.3 Persyaratan Responsif

Jenis Perangkat	Tingkat Dukungan	Kebutuhan Sumber
Desktop	Penuh	Aplikasi operasional cabang berbasis web
Tablet	Sebagian	Sesuai baseline produk
Seluler	Dasar	Sesuai baseline produk

> Tidak ada perubahan persyaratan responsif yang ditetapkan ketiga paket perubahan. Perubahan **spesifik pada tampilan** adalah tabel jadwal angsuran tenor panjang yang harus tetap terbaca pada layar desktop.

8. Persyaratan Integrasi

8.1 Integrasi Eksternal

Sistem	Jenis Integrasi	Data yang Ditukar	Protokol
API BP Tapera (Mitra Penyalur) v0.8.8	REST/HTTPS (H2H)	Pengajuan, SP3K, akad, 12 endpoint Jadwal Angsuran, Stok Rumah (List Perumahan/List Rumah/Detail Rumah), parameter (produk, segmen)	HTTPS + token
Core Banking BSB (C-Hub) — Get Jadwal Angsur	REST/API	Parameter tenor & bunga; jadwal angsuran	HTTPS
Sikumbang API (via BP Tapera)	REST/API (perantara)	`tanggal_slf` pada Detail Rumah	HTTPS

Base URL per environment:

Environment	Base URL	Status
Development	`https://api.dev.tapera.go.id:8443/`	**Tidak dapat diakses** — `You cannot consume this service` (K9)
Staging	`https://api.qa.tapera.go.id/`	—
Production	`https://h2h.tapera.go.id/`	Sesuai implementasi existing

8.2 Skenario Integrasi

Skenario INT-C01: Route Alignment Jadwal Angsuran (12 Endpoint)

Kolom	Nilai
Pemicu	Rilis TSD v0.8.6 yang memindahkan prefix path Jadwal Angsuran
Sistem Sumber	Aplikasi Web Tapera (Business Engine → System Integrator)
Sistem Tujuan	API BP Tapera — `/api/mitra-penyalur/v2/jadwal-angsur/*`
Format Data	JSON
Frekuensi	On-demand (per transaksi jadwal angsuran)
Penanganan Kesalahan	Tampilkan kode & pesan error API; regression 12 endpoint sebelum production

Skenario INT-C02: Get Jadwal Angsur dengan Tenor 480 Bulan & Bunga Baru

Kolom	Nilai
Pemicu	Operator menekan tombol "Dapatkan Jadwal Angsuran" setelah input tenor panjang
Sistem Sumber	Aplikasi Web Tapera (Frontend → System Integrator)
Sistem Tujuan	Core Banking BSB (endpoint Get Jadwal Angsur)
Format Data	JSON
Frekuensi	On-demand
Penanganan Kesalahan	Tampilkan pesan & kode error Core Bank; eskalasi ke BSB jika tenor tidak didukung (**K1**)

Skenario INT-C03: Sinkronisasi Stok Rumah (List Perumahan / List Rumah / Detail Rumah)

Kolom	Nilai
Pemicu	Sinkronisasi periodik ke API Tapera; atau permintaan on-demand dengan filter
Sistem Sumber	API BP Tapera — `stok-rumah/perumahan`, `stok-rumah/rumah`, `stok-rumah/rumah/detail`
Sistem Tujuan	Database lokal BSB (via sinkronisasi)
Format Data	JSON
Frekuensi	Periodik + on-demand (filter/paginasi)
Penanganan Kesalahan	Retry & tampilkan kode/pesan error API; data kosong ditampilkan apa adanya (field opsional: `nomor_slf`, `tanggal_slf`)

Skenario INT-C04: Submit Pengajuan/SP3K dengan Constraint Baru

Kolom	Nilai
Pemicu	Operator submit pengajuan/SP3K
Sistem Sumber	Aplikasi Web Tapera
Sistem Tujuan	API BP Tapera
Format Data	JSON
Frekuensi	On-demand
Penanganan Kesalahan	Validasi enum & panjang field di backend sebelum submit (mencegah penolakan); tampilkan kode/pesan error API bila tetap ditolak

Lampiran

A. Glosarium

Istilah	Definisi
TSD	Technical Specification Document — dokumen spesifikasi teknis API Mitra Penyalur BP Tapera (versi acuan: v0.8.8)
Mitra Penyalur	Bank/perusahaan pembiayaan penyalur dana Tapera
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan — program pemerintah; porsi pendanaan 75:25
KPR Sejahtera FLPP	Skema KPR bersubsidi berdasarkan Kepmen PKP 1721/1722 Tahun 2026
SP3K	Surat Pernyataan Kesanggupan Pemberian Kredit
SLF	Sertifikat Laik Fungsi — dokumen kelayakan bangunan (`nomor_slf`, `tanggal_slf`)
IMB/PBG	Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung (`nomor_imb_pbg`)
Sikumbang	Sistem Informasi Kumpulan Data Bangunan — sumber `tanggal_slf` melalui BP Tapera
DTO	Data Transfer Object — struktur request/response backend & system integrator
System Integrator (SI)	Layer perantara (NestJS) BSB ↔ API BP Tapera / Core Banking
Core Banking (C-Hub)	Sistem inti BSB — sumber Get Jadwal Angsur
Route alignment	Penyesuaian path endpoint agar sama dengan TSD (12 endpoint Jadwal Angsuran)
Kendala terbuka (K1–K11)	Klarifikasi data yang wajib terjawab sebelum implementasi

B. Referensi

Dokumen	Deskripsi
Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026	Kriteria Rumah Susun dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat
Kepmen PKP No. 1722/KPTS/M/2026	Kriteria Rumah Umum Tapak dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat
Spesifikasi Teknis Mitra Penyalur BP TAPERA	Spesifikasi teknis API BP Tapera (versi acuan v0.8.8)
Rapat Koordinasi Kesiapan Sistem IT Bank Penyalur FLPP	Dokumen rapat — dasar kebijakan FLPP

> Dokumen-dokumen di atas tersedia pada masing-masing pihak penerima.

C. Daftar Klarifikasi Data

Seluruh item berikut **wajib terjawab** sebelum implementasi pekerjaan terkait.

#	Paket	Klarifikasi
K1	Paket FLPP	Apakah core banking BSB mendukung tenor 480 bulan & bunga baru?
K2	Paket FLPP	Apakah BP Tapera merilis TSD baru terkait Kepmen 1721/1722?
K3	Paket FLPP	Suku bunga baru berlaku untuk produk FLPP saja atau menggantikan existing?
K4	Paket FLPP	Perlakuan pengajuan existing dengan parameter lama?

#	Paket	Klarifikasi
K5	Paket FLPP	Apakah DP 1%, premi asuransi, pelunasan dipercepat perlu fitur tampilan?
K6	Paket Validasi Form	Analisis risiko dan cakupan validasi field wajib belum difinalkan
K7	Paket Delta TSD	Persetujuan BSB atas lingkup perubahan Delta TSD
K8	Paket Delta TSD	Perbedaan panjang field di core banking BSB (40–50x) vs TSD (100x)
K9	Paket Delta TSD	URL environment development Tapera tidak dapat diakses (`You cannot consume this service`)
K10	Paket Delta TSD	Data `pekerjaan_pemohon` — hubungan field di form step 1 dan SP3K
K11	Paket Delta TSD	Data `pekerjaan_pemohon` selain 5 nilai tervalidasi

D. Daftar Risiko

#	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R1	Core banking BSB belum dukung tenor 480 bulan	Tinggi	Sedang	Klarifikasi tertulis sebelum implementasi; eskalasi BSB
R2	BP Tapera rilis TSD baru di tengah pengerjaan	Tinggi	Sedang	Pemantauan rilis; perubahan lanjutan terpisah
R3	Nilai dropdown pekerjaan tidak match enum API (`KARYAWAN SWASTA` vs `SWASTA`)	Tinggi	Sedang	Pemetaan nilai sebelum submit
R4	Simulasi angsuran tidak sesuai tabel resmi (5 zona × 4 tenor)	Sedang	Sedang	Uji silang sebelum UAT
R5	Regresi pengajuan existing akibat perubahan parameter	Sedang	Rendah	Regression testing menyeluruh
R6	Perbedaan panjang field core banking BSB vs TSD (100x)	Tinggi	Sedang	Konfirmasi BSB; koordinasi core banking
R7	URL environment development Tapera tidak dapat diakses	Tinggi	**Tinggi**	Koordinasi akses environment dari BP Tapera

Kolom Pengesahan

Dokumen ini milik PT Teknologi Kode Indonesia (TLab) dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apa pun seluruh atau sebagian untuk kepentingan di luar tanpa izin tertulis dari Perusahaan.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Disusun Oleh	Disetujui Oleh
Kartika Yudha Pratama Technical Project Coordinator	**Noverdian** IT Manager